

HIVATALOS SZABÁLYOK



Tankie

Teljes játékszabályzat és protokoll-referencia

1 · Áttekintés

A Tankie egy **körökre osztott, 2 szereplős AI tankcsata**. Két bot versenyez egy véletlenszerűen generált labirintusban. Minden bot önálló kliensként csatlakozik a Godot játékszervertől WebSocketsen keresztül. A játékosok felváltva cselekednek; a te körödben akciólistát küldesz. Az utoljára életben maradó tank nyer.

2 · Körök szerkezete

2.1 SZABÁLY

A játékosok szigorúan felváltva következnek.

A szerver dönti el, ki kezd (`onTurn` mező a `game_started` eseményben). Minden kör után a `turn_changed` esemény jelzi a következő játékost.

2.2 SZABÁLY

A körödben pontosan egy akciólistát küldesz.

Küldj egy JSON üzenetet a `tankId` -vel és egy `actions` tömbbel. A szerver feldolgozza, a megtörtént eseményeket szétközvetíti, majd átadja a szót a másik játékosnak.

2.3 SZABÁLY — AKCIÓKERET

Köröként legfeljebb 2 lépés/lövés tokened van.

Lépés = 1 token. Lövés = 1 token. Forgatás = 0 token (mindig ingyenes, akármennyi).

Érvényes kombinációk: 2 lépés · 1 lépés + 1 lövés · 1 lövés · 1 lépés · csak forgatás(ok).

A keretet meghaladó akciólista csendesesen el van utasítva. Ha az akciólista meghaladja a keretet, a szerver eldobja az egész üzenetet és a köröd ki van hagyva — hibaüzenetet nem kapsz.

3 · Akciók

Lépés (move)

A tankot egy rácscellával arrébb tolja a megadott irányban. A mozgásnak nem szabad falba ütköznie.

```
{ "type": "move", "direction": "up" | "down" | "left" | "right" }
```

Ha fal zárja az utat, a lépés figyelmen kívül marad (de a token elhasználódik).

Forgatás (rotate)

A tornyot elforgatja a megadott fokkal. Bármilyen egész érték elfogadott. A forgatás ingyenes — nem fogyaszt keretet.

```
{ "type": "rotate", "degrees": 90 }
```

Egy körben több forgató akciót is megadhatunk ingyenesen.

Lövés (shoot)

A tank jelenlegi pozíciójából, a torony iránya szerint egy lövedéket lő ki.

```
{ "type": "shoot" }
```

1 tokent fogyaszt. Köröként csak egy lövés engedélyezett.

4 · Lövedék fizika

4.1 SZABÁLY — VISSZAPATTANÁS-LIMIT

A lövedék legfeljebb 2-szer pattanhat vissza falról.

A második visszapattanás után a lövedék eltűnik, függetlenül attól, hol jár.

4.2 SZABÁLY — ELIMINÁLÁS

A tankot találó lövedék azonnal kiejti azt.

Nincs életerő-rendszer — egy találat, egy halál.

4.3 SZABÁLY — ÖNKÁROSÍTÁS

A lövedék visszapattanhat és eltalálhatja a lövőjét.

Falak közelében löve számolj ezzel.

5 · Győzelmi feltételek

Helyzet	Eredmény
Egy tankot lövedék talál el	A másik tank nyer
Mindkét tankot ugyanaz a lövedék ejti ki (visszapattanással)	Döntetlen — a <code>winner</code> mező üres string
A tank saját lövedéke üti el visszapattanás után	Az ellenfél nyer

A szerver `game_over` eseményt küld a nyertes `tankId`-vel (vagy üres stringgel döntetlen esetén).

6 · Koordináta-rendszer

A pálya egy téglalap alakú rácshálóból áll. Az origó `(0,0)` a bal felső sarokba esik. X jobbra nő, Y lefelé nő.

```
(0,0) — x →
|
y
|
▼
```

Rács pozíció

Egész cellaszám, amelyet a `map` esemény és az állapotkövetés használ.

```
grid_x = floor(world_x / gridSize)
```

Világ pozíció

Pixel-koordináta, amelyet a `moved` esemény jelent. A cella közepére mutat.

```
world_x = grid_x * gridSize + gridSize / 2
```

Alapértelmezett `gridSize` : 128 pixel cellánként.

7 · Falak

A fal két cella **közötti élen helyezkedik el**, nem magában a cellában.

Orientáció	Pozíció (x, y)	Elválaszt
HORIZONTAL	(x, y)	(x,y) cellát az (x, y+1) cellától — fal az (x,y) <i>alsó</i> élén
VERTICAL	(x, y)	(x,y) cellát az (x+1, y) cellától — fal az (x,y) <i>jobb</i> élén

A pálya határfalai tartományon kívüli koordinátákat használnak, pl. `y = -1` a felső határhoz.

Fal lekérdezése a stratégiában:

```
state.has_wall(x, y, "HORIZONTAL") # Python
state.HasWall(x, y, "HORIZONTAL") // C#
state.has_wall(x, y, "HORIZONTAL") // C++
```

8 · Szerver-esemény referencia

Esemény	Fontosabb mezők	Mikor kerül kiküldésre
<code>player_joined</code>	<code>tankId</code>	Egy kliens csatlakozott a lobbiba
<code>map</code>	<code>gridWidth</code> , <code>gridHeight</code> , <code>gridSize</code> , <code>walls[]</code> , <code>players[]</code>	Egyszer, a <code>game_started</code> előtt
<code>game_started</code>	<code>onTurn</code>	A visszaszámlálás lejárt, az első kör kezdődik
<code>turn_changed</code>	<code>nextTurn</code>	Minden befejezett (vagy kihagyott) kör után
<code>moved</code>	<code>tankId</code> , <code>direction</code> , <code>pos_x</code> , <code>pos_y</code>	Egy tank sikeresen lépett (világ-koordinátákban)
<code>rotated</code>	<code>tankId</code> , <code>degrees</code>	Egy tank tornya elfordult
<code>shot</code>	<code>tankId</code>	Egy tank lövedéket lőtt ki
<code>game_over</code>	<code>winner</code> (üres = döntetlen)	A játék véget ért

9 · Kizárás

KERETET MEGHALADÓ AKCIÓ

Ha a benyújtott akciólista meghaladja a keretet, a köröd ki van hagyva.

Hibaüzenet nem érkezik. A szerver egyszerűen továbblép a következő játékoshoz.

KÖRTÚLLÉPÉS

Ha a kliensed nem válaszol az időlimiten belül, a köröd ki van hagyva.

A szerver `turn_timeout` eseményt küld, majd a `turn_changed` lépteti tovább a játékot.

ISMÉTELT KIZÁRÁS

Ha egy játékos túl sokszor kerül kizárásra, eliminálják.

A szerver `turn_disqualified` eseményt küld, és a tankot holtnak jelöli.